ultra hafif kompozit silindirler

SAFER®

ÇOK HAFİF

KOMPOZİT SİLİNDİRLER



YENİLİKÇİ **ÜRÜN**

Ürünlerimizin yenilikçiliği, çok hafif kompozit silindirler konusundaki uzun yılar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucudur. Üretim prosesi, çelik yangın söndürücülere başarılı şekilde PET üflenmesi ile başlamıştır.

Deney şirket sahiplerine silindir üretim prosesinde yeni materyaller kullanma ve 4.ncü nesil kompozit silindirlerin üretimine başlama imkanı sağlamıştır.

Avrupa fonlarının da mevcut olması çok hafif silindirlerin üretim teknolojisinin geliştirilmesine, uygulanmasına ve sertifikalandırılmasına ayrıca yardımcı olmuştur.

ŞİRKETİN **GELİŞİMİ**

Avrupa fonlarının da mevcut olması çok hafif silindirlerin üretim teknolojisinin geliştirilmesine, uygulanmasına ve sertifikalandırılmasına ayrıca yardımcı olmuştur.

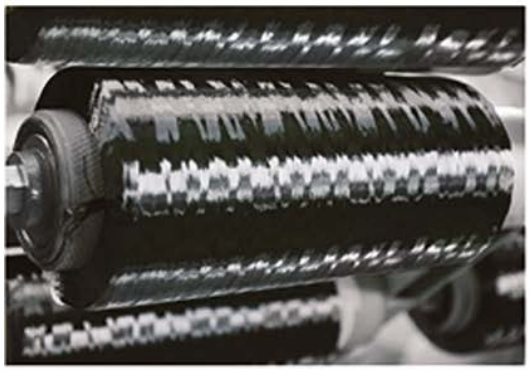
PET astar üzerine sentetik fiberin sarılması yöntemi, patentli teknoloji ve üretim prosesleri kullanan ürünün yüksek kalitede olmasını garanti etmektedir. Silindirler SAFER® ticari markası altında üretilmektedir.

Şirket yeni silindir üretim teknikleri konusundaki araştırmalarına devam etmektedir. Artırılmış kapasite ve gelişmiş sentetik fiberlerin kullanımı silindir kullanımının yeni alanlara uygulanmasına imkan vermektedir.

YENİLİKÇİ

TEKNOLOJİLER







Ultra hafif SAFER® kompozit silindirleri Polonyalı bilim enstitüleri tarafından geliştirilmiştir.

Üretim prosesinde kullanılan makinelere ve yazılımlar, üretim gerekliliklerine mükemmel şekilde adapte edilmiş tasarım kriterleri uyarınca geliştirilmiş ve tasarlanmıştır.

Silindirler otomatik kalite kontrol prosesi altında üretilirler ve TÜV SÜD gözetimi altında kapsamlı testlere tabi tutulurlar.

En yüksek kalitedeki malzemeler, en yüksek kalitede SAFER ® silindirlerinin üretimini garantiler.

KOMPOZİT SİLİNDİRLER
-ÖZELLİKLER

PET **ASTAR**

SAFER® Silindirlerin içerisinde PET astarın kullanılması, çok hafif kompozit silindirlerin üretilmesine imkan tanımıştır.

Astar silindirin gaz ile reaksiyona girmesini engeller ve dolayısı ile korozyonu önler. Silindirler içerisinde bulunan gazlar temiz tutulur ve silindir kullanıcıları için güvenli olur. PET, yüksek bariyer özellikleri taşır ve SAFER® silindirleri içerisinde güvenli şekilde gaz tutulmasını sağlar.

GARANTİ

Teknoloji ve araştırma çalışmaları 15 ila 20 yıl kullanım ömrüne sahip ürünlerin geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Daha ileri testler ve araştırmalar ürünlerimizin 30 yıl kullanılabilmesi ihtimalin olduğunu göstermiştir.

Üretim prosesinde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve geniş çaptaki kapasiteler silindirlerin çeşitli gazlar için kullanılmasına imkan tanımaktadır.







ŞARTLAR

SICAKLIK: 25˚C

BASINÇ: 1 BAR

GEÇİRGENLİK: 100%

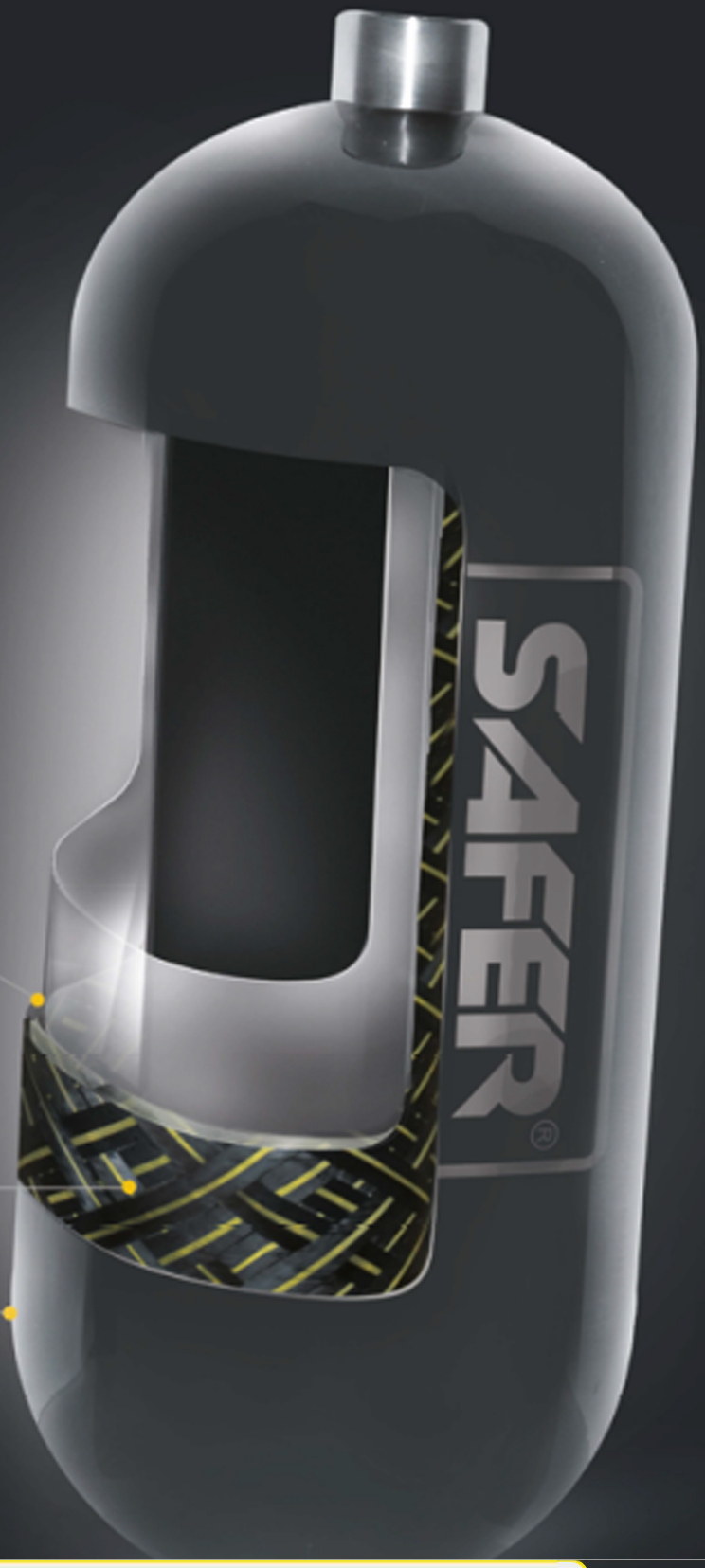
	GAZ	PET (POLİETİLEN TERAFTALAT – 100% KRİSTAL)	HDPE (YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN)	LDPE (DÜŞÜK YOĞUNLUKLU OLİETİLEN)	PVC (POLİVİNİL KLORİN)
[m3stp/m3]x[m2/s]	CO2	80 * 10^{-15}	3500* 10^{-15}	9400* 10^{-15}	120* 10^{-15}
	O2	51 * 10^{-15}	780 * 10^{-15}	2300* 10^{-15}	35* 10^{-15}
	N2	3,6 * 10^{-15}	230 * 10^{-15}	640* 10^{-15}	8,7* 10^{-15}
	H2	640 * 10^{-15}	1900 * 10^{-15}	7600* 10^{-15}	1300* 10^{-15}
g/m*s	CO2	200 * 10^{-12}	6800 * 10^{-12} **	18000* 10^{-12} **	240* 10^{-12} **
	O2	72 * 10^{-12}	1100* 10^{-12}	3200* 10^{-12}	49* 10^{-12}
	N2	4,4 * 10^{-12}	280* 10^{-12}	790* 10^{-12}	11* 10^{-12}
	H2	57 * 10^{-12}	170* 10^{-12}	680* 10^{-12}	120* 10^{-12}

SİLİNDİR
DİZAYN

SAFER® silindirleri çok hafif polimerlerden yapılmıştır.

Epoksi matrisin içindeki karbon ve aramid fiber örgü yüksek basınçlı gazların depolanmasına imkan verir. SAFER® silindirin epoksi dış katmanı silindir gövdesini çizilmelere ve darbelere karşı korur ve mükemmel dayanıklılık sağlar.





ULTRA HAFİF POLİMER ASTAR

BİR EPOKSİ MATRİS İÇİNDE
KARBON FİBER ve
ARAMİD FİBER ÖRGÜ

EPOKSİ KAPLAMA

ÖZELLİKLER

	Ağırlık	Çap	Uzunluk	Çalışma basıncı	Basınç testi	Lif	Kullanım Ömrü	Çalışma sıcaklığı
1.2L	0.69 kg	116 mm	213 mm	300 bar	450 bar	5/8" 18 UNF	15 years	-40°C / +60°C
1.5L	0.83 kg	116 mm	238 mm	300 bar	450 bar	5/8" 18 UNF	15 years	-40°C / +60°C
2.0L	1.10 kg	116 mm	321 mm	300 bar	450 bar	5/8" 18 UNF M18 x 1,5	20 years	-40°C / +60°C
3.0L	1.6 kg	116 mm	445 mm	300 bar	450 bar	M18 x 1,5	20 years	-40°C / +60°C
6.8L	2.8 kg	158 mm	526 mm	300 bar	450 bar	M18 x 1,5	20 years	-40°C / +60°C

KOMPOZİT SİLİNDİRLER
- KULLANIM ve AVANTAJLARI

Hafif SAFER® silindirleri, asgari ekipman ağırlığının bir avantaj sağladığı kurtarma operasyonlarında kullanılabilir.

Bu silindirler, medikal gazların saklandığı çelik silindirlere mükemmel bir alternatiftir. Gaz saflığının sürdürülmesi hastanın sağlığına zarar vermeden güvenliğin sağlanmasına imkan verir.

Techplast ayrıca otomotiv sanayi yakıt sistemlerinde kullanılan yüksek basınçlı silindirler konusunda araştırma yapmaktadır.

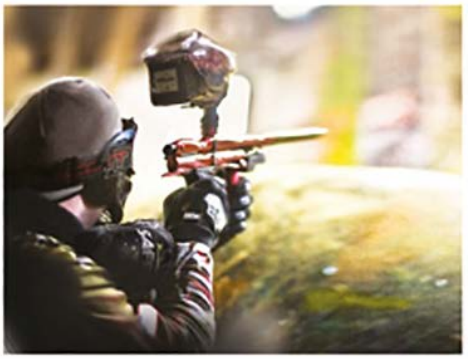
Hafif silindir ağırlığı teknik gaz depolama konusunda bir avantajdır. Silindirlerin ağır yük kaldırma ekipmanı kullanılmadan taşınmasını sağlar. Silindirler Freon, Argon ve diğer özel gazların depolanmasında kullanılabilir.

Harici ve mekanik faktörlere karşı dirençli olması ve düşük silindir ağırlığı SAFER® silindirleri paintball için mükemmeldir. Farklı kapasitelerin bulunması silindirlerin hem uzun hem de kısa süreli strateji oyunların oynanabilmesini sağlar.











ÖDÜLLER **ve SERTİFİKALAR**

Kompozit silindir üretim prosesinde yalınızca optimum özelliklere sahip yüksek kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. SAFER® en yüksek ürün kalitesini garanti eder. 1.2L-3.0L ve 6.8L Techplast silindirleri TÜV SÜD onaylıdır. Farklı kapasitelerdeki silindirler hâlihazırda sertifikalandırma sürecine tabidir.

Şirket 2012 de, çok hafif kompozit silindirlerde DuPont™ Kevlar® fiberlerinin yenilikçi kullanımı ve çevre ve inşalar için güvenliğin geliştirilmesi nedeniyle prestijli Kevlar® Yenilikçilik Ödülüne layık görülmüştür.

KEVLAR®

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ





Merkez: İkitelli OSB Aykosan Sanayi 2.Kısım
5.Ada C Blok 34490 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 671 28 00 Pbx
Gsm: +90 (533) 395 06 98-99
Faks: +90 (212) 671 99 27

www.kivancgroup.com / **info@kivancgroup.com**